2022级第二学期《高等数学》期中考试试卷（A类）

解析：郑 凯　　审核：谭 宇

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿方向 $\vec{l}=(1,1)$ 的方向导数为　　（B）

（A）0；　　（B）$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$；　　（C）$\dfrac{1}{2}$；　　（D）不存在。

解：按定义做，与 $\vec{l}=(1,1)$ 同向的单位向量为 $\vec{l_0}=(\cos\alpha,\sin\alpha)=(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2})$，

$$\text{则}\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}|_{(0,0)}=\lim_{t\to0}\frac{f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-f(0,0)}{t}=\lim_{t\to0}\frac{\frac{t}{\sqrt{2}}\cdot(\frac{t}{\sqrt{2}})^2}{t^2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

2. 设函数 $f(x,y)=x^3-y^3-3xy+3$，则下列结论正确的是　　（D）

（A）$f(0,0)$ 是极小值；　　（B）$f(-1,1)$ 是极小值；

（C）$f(0,0)$ 是极大值；　　（D）$f(-1,1)$ 是极大值。

解：$f_x=3x^2-3y$，$f_y=-3y^2-3x$，$H=\begin{pmatrix}f_{xx}&f_{xy}\\f_{yx}&f_{yy}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6x&-3\\-3&-6y\end{pmatrix}=-36xy-9$

则 $H|_{(0,0)}=-9$，故 $f(0,0)$ 一定不是极值；

而 $f_x(-1,1)=f_y(-1,1)=0$，$H|_{(-1,1)}=27>0$，且 $6x=-6<0$，H 负定，故 $f(-1,1)$ 为极大值。

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处为

Ⅰ. 连续的；　　Ⅱ. 可偏导的；　　Ⅲ. 偏导函数是连续的。

上述命题正确的个数为　　（C）

（A）0 个；　　（B）1个；　　（C）2 个；　　（D）3 个。

解：$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}{r}=\lim\limits_{r\to 0} r\cos\theta\sin\theta=0=f(0,0)$，连续

$f_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$，同理，$f_y(0,0)=0$，可偏导

$f_x(x,y)=\dfrac{y^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},(x,y)\neq(0,0)$，　$f_y(x,y)=\dfrac{x^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},(x,y)\neq(0,0)$，取

路径 $y=kx$ 可以证明偏导数在 $(0,0)$ 处不连续

4. 极限 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{x^2+4y^2\le r^2}(x^2+4y^2+4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于　　（A）

（A）2π；　　（B）4π；　　（C）0；　　（D）4。

解：广义极坐标 (ρ,θ) 换元，$x=r\rho\cos\theta$，$y=\dfrac{r}{2}\rho\sin\theta$，$|J|=\dfrac{r^2}{2}\rho$

$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2\rho^2+4)\dfrac{r^2}{2}\rho\mathrm{d}\rho=\pi r^2(\dfrac{r^2}{4}+2)$，则原极限 $=\lim\limits_{r\to 0}\pi(2+\dfrac{r^2}{4})=2\pi$

5. 二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}[x+y+(x+y)^2+(x+y)^3]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于　　（A）

（A）$\dfrac{2}{3}$；　　（B）$\dfrac{4}{3}$；　　（C）2；　　（D）$\dfrac{8}{3}$。

解：由对称性，

$$\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}[x+y+(x+y)^2+(x+y)^3]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=4\iint\limits_{\substack{x+y\le 1,\\ x\ge 0,y\ge 0}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{4}{3}\int_0^1(1-x)(4x^2-2x+1)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{4}{3}\int_0^1(-4x^3+6x^2-3x+1)=\frac{4}{3}(-1+2-\frac{3}{2}+1)=\frac{2}{3}$$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设平面上的点集 $E=\left\{(x,y)\middle|0<x^2+y^2\le 1\right\}$，则 E 的边界 $\partial E=$ _____。

解：由定义，$\partial E=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2=1\right\}\cup\{(0,0)\}$

7. 曲面 $e^z+z+\sin\dfrac{\pi xy}{2}=0$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的切平面方程为：_____。

解：$(F_x,F_y,F_z)|_{(1,-1,0)}=(\dfrac{\pi y}{2}\cos\dfrac{\pi xy}{2},\dfrac{\pi x}{2}\cos\dfrac{\pi xy}{2},e^z+1)|_{(1,-1,0)}=(0,0,2)$

切平面方程：$0\cdot(x-1)+0\cdot(y+1)+2(z-0)=0$，即 $z=0$

8. 设函数 $f(x,y)=\int_0^{x+2y}e^{t^2}\cos t\mathrm{d}t$，则 $f_{xy}(\pi,-\pi)=$ _____。

解：$f_x=e^{(x+2y)^2}\cos(x+2y)$，

$f_{xy}=4(x+2y)e^{(x+2y)^2}\cos(x+2y)-2e^{(x+2y)^2}\sin(x+2y)$

则 $f_{xy}(\pi,-\pi)=4\cdot(-\pi)\cdot e^{\pi^2}\cdot(-1)=4\pi e^{\pi^2}$

9. 求二重极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2-1}(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})=$ _____。

解：原极限 $=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2-1}\cdot\dfrac{x^2+y^2}{2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}e^{x^2y^2\ln(x^2+y^2)}$

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}x^2y^2\ln(x^2+y^2)=2\lim\limits_{r\to0}\cos^2\theta\sin^2\theta\cdot r^4\ln r=0$（洛必达法则）

故原极限 $=\dfrac{1}{2}$

10. 设区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le\dfrac{1}{4}\right\}$，则 $\iiint\limits_\Omega[(3x-4y)^2-(5z-6)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$ _。

解：由对称性，消去交叉项，原式 $=\iiint\limits_\Omega(9x^2+16y^2-25z^2-36)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$

再由轮换对称性，原式 $=-36\iiint\limits_\Omega\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-36V_\Omega=-36\cdot\dfrac{4}{3}\pi(\dfrac{1}{2})^3=-6\pi$

三、偏导数计算（本题 8 分）

11. 设下半空间中的曲面方程为 $x^2+y^2-z^2-xyz=0(z<0)$，且该曲面可表示为 $z=z(x,y)$，若函数 $u=\sin[xyz(x,y)+x+y]$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}(1,1)$。

解：$u_x=(yz+xyz_x+1)\cdot\cos[xyz+x+y]$，$2x-2z\cdot z_x-yz-xyz_x=0$

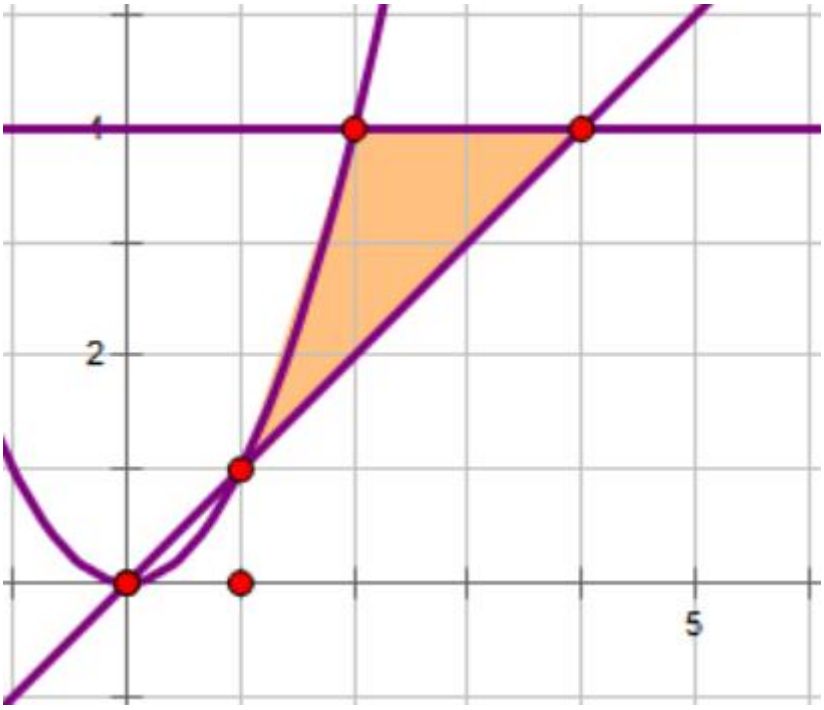
代入 $x=y=1$，且题设 $z<0$，可解得 $z(1,1)=-2$，$z_x(1,1)=-\dfrac{4}{3}$

故代入可求得 $u_x(1,1)=-\dfrac{7}{3}$

四、积分计算（本大题共 16 分，每题 8 分）

12. 求二次积分：$\int_1^2 \mathrm{d}x\int_x^{x^2} x\sin\dfrac{\pi x^2}{2y}\mathrm{d}y+\int_2^4 \mathrm{d}x\int_x^4 x\sin\dfrac{\pi x^2}{2y}\mathrm{d}y$。

解：一看就要交换积分次序，画出积分区域：



$$\text{原式}=\int_1^4 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{y} x\sin\frac{\pi x^2}{2y}\mathrm{d}x=-\frac{1}{\pi}\int_1^4 y\cos\frac{\pi y}{2}\mathrm{d}y=-\frac{2}{\pi^2}\left(y\sin\frac{\pi y}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\frac{\pi y}{2}\right)\Big|_{y=1}^{4}$$

$$=-\frac{2}{\pi^2}\left(\frac{2}{\pi}-1\right)=\frac{2}{\pi^2}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)=\frac{2}{\pi^2}-\frac{4}{\pi^3}$$

13. 求三重积分：$\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中，$\Omega$ 位于曲面 $x^2+y^2+z^2=z$ 内部，且满足 $y\le x$，$y\le 0$。

解：球坐标，$r^2\le r\cos\varphi$，即 $0\le r\le\cos\varphi$，$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，$-\frac{3\pi}{4}\le\theta\le 0$

则原式 $=\int_{-\frac{3\pi}{4}}^{0}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_{0}^{\cos\varphi}r\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3\pi}{80}$

五、偏导数应用（本大题共 18 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分）

14. 求曲线 $\begin{cases}x+y+z=0,\\ x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$ 的切线方程，要求该切线与平面 $x+2y+3z=4$ 平行。

解：$F(x,y,z)=x+y+z=0$，$G(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6=0$，

$(F_x,F_y,F_z)=(1,1,1)$，$(G_x,G_y,G_z)=(2x,2y,2z)$，

切线方向向量：$\vec{l}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ 1&1&1\\ 2x&2y&2z\end{vmatrix}=(2z-2y,2x-2z,2y-2x)$

切线与平面平行，即切线方向向量与平面法向量垂直，则

$2z-2y+2(2x-2z)+3(2y-2x)=0$，即 $x-2y+z=0$

联立 $\begin{cases}x+y+z=0\\ x-2y+z=0\\ x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$，得 $(x,y,z)=(\sqrt{3},0,-\sqrt{3})$ 或 $(x,y,z)=(-\sqrt{3},0,\sqrt{3})$

则可求的切线方程为 $\frac{x-\sqrt{3}}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+\sqrt{3}}{1}$ 或 $\frac{x+\sqrt{3}}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-\sqrt{3}}{1}$

15. 求函数 x^2-xy+y^2-x 在闭圆域 $x^2+(y-1)^2\le 4$ 上的最值。

解：开圆域内的无条件极值问题 + 边界圆环上的条件极值问题

$f(x,y)=x^2-xy+y^2-x$，$f_x=2x-y-1$，$f_y=-x+2y$，

令 $f_x=f_y=0$，则 $(x,y)=(\frac{2}{3},\frac{1}{3})$，该点在开圆域内

$H=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}=3>0$，$f_{xx}=2>0$，故有极小值 $f(\frac{2}{3},\frac{1}{3})=-\frac{1}{3}$

条件极值问题：$f(x,y)=x^2-xy+y^2-x$，$g(x,y)=x^2+(y-1)^2-4=0$

$\frac{f_x}{g_x}=\frac{f_y}{g_y}\Rightarrow\frac{2x-y-1}{2x}=\frac{-x+2y}{2(y-1)}\Rightarrow(x-1)^2=y^2$，即 $x-1=y$ 或 $x+y-1=0$

$\begin{cases} y=x-1 \\ x^2+(y-1)^2=4 \end{cases}$，解得 $(x,y)=(0,-1)$ 或 $(x,y)=(2,1)$

$\begin{cases} y=1-x \\ x^2+(y-1)^2=4 \end{cases}$，解得 $(x,y)=(\sqrt{2},1-\sqrt{2})$ 或 $(x,y)=(-\sqrt{2},1+\sqrt{2})$

计算 $f(0,-1)=1$，$f(2,1)=1$，

$f(\sqrt{2},1-\sqrt{2})=7-4\sqrt{2}>1$，$f(-\sqrt{2},1+\sqrt{2})=7+4\sqrt{2}>7-4\sqrt{2}$

综上，$f(x,y)_{\max}=f(-\sqrt{2},1+\sqrt{2})=7+4\sqrt{2}$，$f(x,y)_{\min}=f(\frac{2}{3},\frac{1}{3})=-\frac{1}{3}$

六、重积分应用（本大题共 20 分，每题 10 分）

16. 求三维立体的表面积，该立体由柱面 $x^2+z^2=a^2$，$y^2+z^2=a^2$ 及三个坐标平面所围，且位于第一卦限。

解：柱面 $x^2+z^2=a^2$ 被柱面 $y^2+z^2=a^2$ 所截部分向 yOz 平面投影：

$$S_1=\iint_{D_{yz}}\sqrt{1+x_y^2+x_z^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{1+0+\frac{z^2}{a^2-z^2}}\,\mathrm{d}y=\int_0^a a\,\mathrm{d}z=a^2$$

同理，柱面 $y^2+z^2=a^2$ 被柱面 $x^2+z^2=a^2$ 所截部分向 xOz 平面投影：

$$S_2=\iint_{D_{zx}}\sqrt{1+y_z^2+y_x^2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\int_0^a\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{a^2-z^2}}\sqrt{1+\frac{z^2}{a^2-z^2}+0}\,\mathrm{d}x=\int_0^a a\,\mathrm{d}z=a^2$$

yOz 平面和 xOz 平面的两个投影面：$S_3+S_4=\frac{\pi}{4}a^2+\frac{\pi}{4}a^2=\frac{\pi}{2}a^2$

xOy 平面上的表面面积：$S_5=a^2$

故该三维立体的表面积为 $S=S_1+S_2+S_3+S_4+S_5=(3+\frac{\pi}{2})a^2$

17. 设锥体由锥面 $x^2+y^2=(z+1)^2$ 与坐标平面 xOy 所围，其任一点的密度为该点至锥体顶点距离的平方，求该锥体的质量。

解：柱坐标，$m=\iiint\limits_V (x^2+y^2+(z+1)^2)\mathrm{d}V=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{z+1}(r^2+(z+1)^2)r\mathrm{d}r$

则 $m=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z(r^2+z^2)r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^1\frac{3z^4}{4}\mathrm{d}z=\frac{3\pi}{10}$

七、证明题（本题 8 分）

18. 已知函数 $u(x,y)>0$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $u\cdot u_{xy}=u_xu_y$，证明函数 $u(x,y)$ 可表示为 $u(x,y)=f(x)\cdot g(y)$。

证明：充分性：对于 $u(x,y)=f(x)\cdot g(y)$，有 $u_x=f'(x)\cdot g(y)$，$u_y=f(x)\cdot g'(y)$

而 $u_{xy}=f'(x)\cdot g'(y)$，故显然有 $u\cdot u_{xy}=u_x\cdot u_y$

必要性：$u>0$，u 具有连续二阶偏导，且 $u\cdot u_{xy}=u_x\cdot u_y$，则

$$\frac{u\cdot u_{xy}-u_xu_y}{u^2}=\frac{\partial}{\partial x}(\frac{u_y}{u})=0$$

记 $G(y)=\frac{u_y}{u}=\frac{\partial\ln u}{\partial y}$，则 $\ln u=\int G(y)\mathrm{d}y+F(x)=H(y)+F(x)$

故 $u=e^{F(x)}\cdot e^{H(y)}=f(x)\cdot g(y)$

其中，$H(y)=\int G(y)\mathrm{d}y$，$f(x)=e^{F(x)}$，$g(y)=e^{H(y)}$，

$F(x)$ 至少为二阶连续可导函数，$G(y)$ 至少为一阶连续可导函数